एकदिष्टता: संक्षिप्त नोट्स

इन नोट्स का उपयोग: सूत्र वाला बॉक्स पढ़िए, चरणों व मुख्य बिन्दुओं को अपनाइए, और सावधानी वाले बिन्दुओं से बचिए।

1. एकदिष्ट फलन और बिन्दु पर एकदिष्टता

सूत्र

a पर वर्धमान: $f(a-h) < f(a) < f(a+h)$; a पर ह्रासमान: $f(a-h) > f(a) > f(a+h)$

मुख्य बिन्दु

- एकदिष्ट $=$ पूरे प्रांत में केवल वर्धमान या केवल ह्रासमान
- पर्याप्त: $f'(a) > 0 \Rightarrow a$ पर वर्धमान; $f'(a) < 0 \Rightarrow$ ह्रासमान; $f'(a) = 0$: दोनों ओर f' का चिह्न देखें
- प्रांत का सिरा: केवल प्रांत के भीतर वाले पक्ष से तुलना करें
- केवल प्रांत में परिभाषित; सांतत्य / अवकलनीयता आवश्यक नहीं

2. अन्तराल में एकदिष्टता

सूत्र

$x_1 > x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$ (वर्धमान), $f(x_1) \geq f(x_2)$ (अह्रासमान)
$x_1 > x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$ (ह्रासमान), $f(x_1) \leq f(x_2)$ (अवर्धमान)

मुख्य बिन्दु

- प्रतियोगी परीक्षा में 'वर्धमान' $=$ निरन्तर वर्धमान; विद्यालयी पाठ्यपुस्तक में 'वर्धमान' $=$ अह्रासमान
- I_1 तथा I_2 पर वर्धमान होने से $I_1 \cup I_2$ पर वर्धमान नहीं $(-\frac{1}{x})$

3. अवकलज परीक्षण और एकदिष्टता के अन्तराल

सूत्र

I पर $f'(x) \geq 0$ (शून्य केवल पृथक बिन्दुओं पर) $\Rightarrow f$ वर्धमान; $f'(x) \leq 0 \Rightarrow f$ ह्रासमान

चरण

1. प्रांत ज्ञात करें
2. $f'(x)$ के गुणनखण्ड करें; उसके शून्यक, अस्तित्वहीन बिन्दु तथा प्रांत के रिक्त भाग अंकित करें
3. f' की चिह्न योजना (सम घात चिह्न नहीं बदलते)
4. सीमा बिन्दु को सम्मिलित करें यदि वह प्रांत में है और वहाँ f सतत है

मुख्य बिन्दु

- खण्डशः: प्रत्येक खण्ड अलग से, फिर जोड़ पर $f(a^-)$, $f(a)$, $f(a^+)$ की तुलना
- $f(g(x))$: समान प्रकृति $\Rightarrow$ वर्धमान, विपरीत प्रकृति $\Rightarrow$ ह्रासमान
- f तथा f^{-1} की एकदिष्टता समान; निरन्तर एकदिष्ट सतत f एकैकी है

सावधानी

अज्ञात चिह्न वाले व्यंजक से भाग न दें; प्रांत से बाहर के बिन्दु अन्तरालों को अलग करते हैं

4. क्रान्तिक और स्तब्ध बिन्दु

मुख्य बिन्दु

- क्रान्तिक बिन्दु: प्रांत में, $f' = 0$ या f' अस्तित्वहीन
- स्तब्ध बिन्दु: $f' = 0$ (क्षैतिज स्पर्श रेखा); स्तब्ध $\subset$ क्रान्तिक
- $|x|$: 0; $x^{2/3}$: 0; $\{x\}$: पूर्णांक; $[x]$, $\operatorname{sgn} x$: प्रत्येक वास्तविक; $\tan x$, e^x: कोई नहीं
- प्रांत से बाहर के बिन्दु कभी क्रान्तिक नहीं

5. सदैव वर्धमान / ह्रासमान (प्राचल वाले प्रश्न)

सूत्र

त्रिघात ax^3+bx^2+cx+d, $\mathbb{R}$ पर एकदिष्ट $\iff b^2-3ac\le 0$

चरण

1. अन्तराल के सभी x के लिए $f'(x)\ge 0$ (या ≤ 0) लिखें
2. प्राचल अलग करें: $p\ge \max g(x)$ या $p\le \min g(x)$
3. या f' को x, $\sin x$, e^x... में द्विघात मानकर $a>0$, $D\le 0$ / मूलों की स्थिति लगाएँ
4. प्राचल का सीमा मान अलग से जाँचें (अन्तराल पर $f'=0$ मान्य नहीं)

सावधानी

'कोई क्रान्तिक बिन्दु नहीं' के लिए सर्वत्र $f'\neq 0$: निरन्तर असमिका
f' में x^2 का गुणांक शून्य हो सकता है: वह स्थिति अलग से जाँचें

6. महत्तम और न्यूनतम मान; संख्याओं की तुलना

सूत्र

$\left(\frac{\ln x}{x}\right)'=\frac{1-\ln x}{x^2}$: $(0,e]$ पर $\uparrow$, $[e,\infty)$ पर $\downarrow$; $e\le a<b\Rightarrow a^b>b^a$

मुख्य बिन्दु

- $[a,b]$ पर सतत f: महत्तम व न्यूनतम मान क्रान्तिक बिन्दुओं या a, b पर
- $[a,b]$ पर एकदिष्ट: मान $f(a)$ तथा $f(b)$; परिसर $=[f(a),f(b)]$ (या उलटा)
- अन्तराल पर त्रिघात का परिसर: सिरों तथा भीतर स्थित $f'=0$ के मूलों पर मान
- अनुक्रम $a_n=f(n)$ का महत्तम पद: $f(x)$ देखें, फिर मोड़ बिन्दु के समीप के पूर्णांक जाँचें

सावधानी

विवृत अन्तराल पर महत्तम / न्यूनतम मान न भी हो

7. असमिका सिद्ध करना और $f(A)>f(B)$ हल करना

चरण

1. $h(x)=$ बायाँ पक्ष $-$ दायाँ पक्ष लें
2. आरम्भ बिन्दु पर h ज्ञात करें ($h(0)$ या $h(a)$)
3. उस बिन्दु के बाद $h'>0$ (या <0) दिखाएँ; स्पष्ट न हो तो h'' से दोहराएँ

मुख्य बिन्दु

- मानक: $x>\sin x$, $\tan x>x$ $\left(0<x<\frac{\pi}{2}\right)$, $\ln(1+x)<x$, $e^x>1+x$ $(x\neq 0)$
- f वर्धमान: $f(A)>f(B)\iff A>B$; f ह्रासमान: $f(A)>f(B)\iff A<B$ (A, B प्रांत में)

8. रोले का प्रमेय

सूत्र

f, $[a,b]$ पर सतत, (a,b) पर अवकलनीय, $f(a)=f(b)\Rightarrow$ किसी $c\in(a,b)$ के लिए $f'(c)=0$

मुख्य बिन्दु

- तीनों प्रतिबन्ध एक साथ; ये पर्याप्त हैं, आवश्यक नहीं
- c कभी सिरा नहीं; कम से कम एक c, अधिक भी सम्भव
- ज्यामिति: दो बराबर कोटियों के बीच क्षैतिज स्पर्श रेखा
- $f=0$ के दो क्रमागत मूलों के बीच $f'=0$ का एक मूल होता है
- $f=0$ के n मूल $\Rightarrow f'=0$ के कम से कम $n-1$; $f'=0$ के m मूल $\Rightarrow f=0$ के अधिकतम $m+1$

चरण

1. लक्ष्य को $g'(c)=0$ पढ़ें
2. $f'+kf\to e^{kx}f$; $cf'(c)-f(c)\to\frac{f}{x}$; $f'=k\phi'\to f-k\phi$; f'^2+ff'', $f''g'+f'g''$ के लिए $(ff')'$, $(f'g')'$

3. गुणांकों पर बहुपद प्रतिबन्ध: बहुपद का समाकलन करें और दो बिन्दुओं पर बराबर मान जाँचें

सावधानी

भीतर अवकलनीयता जाँचें: $|x|$, $[x]$, $x^{2/3}$ इसे तोड़ते हैं

9. लग्रांज का माध्यमान प्रमेय (LMVT)

सूत्र

$$f'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a},\ c \in (a,b); \qquad f(a+h) = f(a) + h\,f'(a+\theta h),\ 0<\theta<1$$

$$m \le f' \le M \Rightarrow m(b-a) \le f(b)-f(a) \le M(b-a)$$

मुख्य बिन्दु

- प्रतिबन्ध: $[a,b]$ पर सतत, (a,b) पर अवकलनीय
- उपपत्ति: $g = f - \frac{f(b)-f(a)}{b-a}x$ पर रोले
- ज्यामिति: जीवा AB के समान्तर स्पर्श रेखा; भौतिकी: तात्क्षणिक दर $=$ औसत दर
- द्विघात: $c = \frac{a+b}{2}$
- रेखा ग्राफ को m बिन्दुओं पर मिले $\Rightarrow$ $f'' = 0$ कम से कम $m-2$ बार (लग्रांज प्रमेय, फिर f' पर रोले)

सावधानी

लग्रांज प्रमेय से असमिका: $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ पहचानें, फिर f' की एकदिष्टता से $f'(c)$ को सीमित करें

10. वास्तविक मूलों की संख्या

चरण

1. क्रान्तिक बिन्दु ज्ञात करें; उनके बीच प्रत्येक अन्तराल पर f एकदिष्ट है
2. क्रान्तिक बिन्दुओं पर f तथा सिरों पर सीमाएँ लिखें
3. चिह्न-परिवर्तन गिनें: चिह्न बदलने वाले प्रत्येक एकदिष्ट खण्ड में एक मूल

मुख्य बिन्दु

- सर्वत्र $f' > 0$ तथा $f \to \mp\infty$: ठीक एक वास्तविक मूल (धनात्मक गुणांक वाला विषम घात: $x^7 + 5x^3 + 3x + 1$)
- e^x वाले बहुपद: $t = e^x > 0$ रखें और केवल धनात्मक मूल गिनें
- $f(x) = k$ में प्राचल k: $y = k$ का ग्राफ से प्रतिच्छेद गिनें

11. ग्राफ खींचना

चरण

1. प्रांत और सममिति
2. प्रांत की सीमा तथा $\pm\infty$ पर सीमाएँ
3. एकदिष्टता के अन्तराल तथा क्रान्तिक बिन्दुओं पर मान
4. अन्तःखण्ड और अनन्तस्पर्शी; फिर रेखाचित्र

मुख्य बिन्दु

- त्रिघात: $b^2 - 3ac \le 0$ एकदिष्ट; > 0 एक स्थानीय उच्चिष्ठ और एक स्थानीय निम्निष्ठ
- Q/Q: हर से ऊर्ध्वाधर अनन्तस्पर्शी, $y = \frac{a_1}{a_2}$, मोड़ मानों से परिसर
- $x^{1/x}$: $x = e$ पर महत्तम मान $e^{1/e}$; x^x: $x = \frac{1}{e}$ पर न्यूनतम मान $e^{-1/e}$

12. अनन्तस्पर्शी

सूत्र

ऊर्ध्वाधर $x = a$: $x \to a^{\pm}$ पर $f \to \pm\infty$; क्षैतिज $y = a$: $\lim\limits_{x\to\pm\infty} f = a$

तिर्यक $y = mx + b$: $m = \lim \dfrac{f(x)}{x}$, $b = \lim(f(x) - mx)$

मुख्य बिन्दु

- परिमेय $\frac{P}{Q}$: Q के वास्तविक मूलों पर ऊर्ध्वाधर अनन्तस्पर्शी (काटने के बाद)

- $\deg P < \deg Q$: $y = 0$; समान घात: $y =$ प्रमुख गुणांकों का अनुपात
- $\deg P = \deg Q + 1$: भाग दें, भागफल $ax + b$ तिर्यक अनन्तस्पर्शी है

13. सामान्य भूलें - जाँच सूची

चरण

1. पहले प्रांत: एकदिष्टता, क्रान्तिक बिन्दु और अनन्तस्पर्शी केवल प्रांत में
2. पृथक बिन्दुओं पर $f' = 0$ होने से f का वर्धमान होना नहीं रुकता
3. अन्तरालों का सम्मिलन: $\cup$ लिखने से पहले जोड़ जाँचें
4. रोले / लग्रांज प्रमेय: प्रत्येक प्रतिबन्ध जाँचें और c को भीतर ही रखें
5. प्रश्न में 'वर्धमान': विकल्पों से निरन्तर / अनिरन्तर तय करें